

Logique et raisonnement

CM5 : Logique de premier ordre

Catalin Dima, UPEC

2021

Limites de la logique propositionnelle

- ▶ Codage des "situations" par des propositions atomiques :
 - ▶ Position courante parmi 1..7 : 7 variables *position(1)..*position(7)**.
 - ▶ Sommet courant parmi 1..6 : 6 variables *sommet(1)..*sommet(6)**.
 - ▶ Codage sur $\log n$ bits.
- ▶ Raisonnements sur domaines infinis ?
 - ▶ Entiers non-bornés ? Réels ?
- ▶ Formalisations utilisant les opérateurs logiques.
 - ▶ Même étendus, *bigand*, *bigor*, *exact*, ils ne permettent pas de faire des conjonctions/disjonctions sur des ensembles d'indices infinis.
- ▶ Comment formaliser les "pour tout entier" et "il existe un réel" ?

Nécessité d'étendre la logique avec des

- ▶ Variables qui peuvent prendre des valeurs quelconques (pas seulement 0/1).
- ▶ Les opérateurs "pour tout" et "il existe" pour **quantifier** ces valeurs.

Exemples de formules et théorèmes mathématiques

- ▶ Il n'existe pas de plus grand nombre entier :

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (m > n)$$

- ▶ Le seul nombre naturel qui n'a pas de prédécesseur est 0 :

$$\forall n \in \mathbb{N} ((\forall m \in \mathbb{N} (m \geq n)) \rightarrow n = 0)$$

- ▶ La multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$\forall a \forall b \forall c (a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c)$$

Que peut-on voir dans ces formules ?

- ▶ Variables prenant des valeurs non-booléennes.
- ▶ **Quantifications** : "il existe" $\exists$ et "pour tous" $\forall$.
- ▶ Fonctions : addition, multiplication.
- ▶ Constantes : 0, 1, e , π etc.
- ▶ Relations : inégalité $<$, égalité, appartenance $\in$.

Exemples de formules et théorèmes mathématiques

- ▶ Il n'existe pas de plus grand nombre entier :

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (m > n)$$

- ▶ Le seul nombre naturel qui n'a pas de prédécesseur est 0 :

$$\forall n \in \mathbb{N} ((\forall m \in \mathbb{N} (m \geq n)) \rightarrow n = 0)$$

- ▶ La multiplication est distributive par rapport à l'addition :

$$\forall a \forall b \forall c (a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c)$$

Où sont les valeurs de vérité ?

- ▶ n ou a peuvent avoir beaucoup de valeurs (entiers, réels).
- ▶ L'implication $\rightarrow$ reste un opérateur qui s'applique à des valeurs de vérité, et pas aux entiers !
- ▶ Relations : $x = y$ peut être vraie ou fausse, donc on peut l'utiliser dans une expression qui emploie des opérateurs booléens !
- ▶ Fonctions : $x + y$ est une valeur non-booléenne, on peut pas lui appliquer $\wedge$!

Il faut séparer les valeurs booléennes (des formules) des valeurs des variables et fonctions !

Langage de la logique de premier ordre

La logique de premier ordre a besoin de :

- ▶ Ensemble de variables V .
- ▶ Ensemble de symboles de fonctions F .
 - ▶ Chaque fonction est dotée d'une **arité** : $ar : F \longrightarrow \mathbb{N}$.
- ▶ Ensemble de symboles de relations R .
 - ▶ Chaque relation est dotée d'une **arité** : $ar : R \longrightarrow \mathbb{N}$.

Langage de la logique de premier ordre

La logique de premier ordre a besoin de :

- ▶ Ensemble de variables V .
- ▶ Ensemble de symboles de fonctions F .
 - ▶ Chaque fonction est dotée d'une **arité** : $ar : F \longrightarrow \mathbb{N}$.
- ▶ Ensemble de symboles de relations R .
 - ▶ Chaque relation est dotée d'une **arité** : $ar : R \longrightarrow \mathbb{N}$.

Dans le cas de nos formules :

- ▶ $V = \{x, y, m, n, \dots\}$.
- ▶ $F = \{+, \cdot, 0, 5\}$, $ar(+) = ar(\cdot) = 2$, $ar(0) = ar(5) = 0$.
- ▶ $R = \{<, \leq, =, \in\}$, $ar(\leq) = ar(=) = 2$, $ar(\in) = 1$.
- ▶ (Clarifications pour $ar(\in) = 1$ plus tard).

$ar(5) = 0$ signifie que 5 est une **constante**.

Syntaxe de la logique de premier ordre : termes

Avec les variables et les fonctions on peut créer des **termes** :

- ▶ $x + (y + z)$.
- ▶ $f(x) + g(x, y)$.
- ▶ $(x \cdot (y + ((z \cdot x) \cdot x))) + (x \cdot x)$

Syntaxe de la logique de premier ordre : termes

Avec les variables et les fonctions on peut créer des **termes** :

- ▶ $x + (y + z)$.
- ▶ $f(x) + g(x, y)$.
- ▶ $(x \cdot (y + ((z \cdot x) \cdot x))) + (x \cdot x)$
- ▶ $x \cdot (y + z \cdot x \cdot x) + x \cdot x$ n'est pas bien construit car $\cdot$ n'est pas ternaire !
- ▶ La syntaxe des termes n'accepte pas les abus de notation qui proviennent des propriétés de type associativité ou commutativité.
- ▶ Les parenthèses sont obligatoires dans ce langage.

Pensez aux termes en forme d'arbre syntaxique.

- ▶ Arbre syntaxique pour $f(g(x, f(x, 0), z), f(1, x, 2))$?
- ▶ Les feuilles sont étiquetées par des variables ou des constantes.

Notation pour l'**ensemble de termes** construits avec les fonctions de F et les variables de V : $T_F(V)$.

Syntaxe : formules atomiques

Avec des termes et des relations on peut créer des **atomes** (ou **formules atomiques**) :

- ▶ Un symbole relationnel d'arité k appliqué à k termes.
- ▶ $(x + y) \leq (f(x) + g(x, y))$, car $\leq$ a arité 2.
- ▶ $(x + y) \in \mathbb{N}$: ici on considère que $\in \mathbb{N}$ représente en soi une relation unaire, avec une notation suffixe.
- ▶ $r(f(x, 2), g(f(3, y), x, 5), f(y, x))$.

On peut aussi représenter les formules atomiques sous forme d'arbres syntaxiques.

- ▶ La racine étiquetée par un symbole de relation.
- ▶ Les fils de la racine correspondent à des termes.
- ▶ **Attention** ! On peut pas trouver de symbole relationnel dans des noeuds intérieurs ! Les relations ne s'imbriquent pas !
- ▶ Exemple : **on peut pas écrire $x < (y > z)$!**

On note $At_{R,F}(V)$ l'ensemble des formules atomiques construites avec les fonctions de F , les variables de V et les relations de R .

Syntaxe : toutes les formules

Les formules atomiques peuvent être combinées en **formules** à l'aide des opérateurs logiques :

$$\blacktriangleright \left((x + y) \leq (f(x) + g(x, y)) \right) \wedge \left((x + y) \in \mathbb{N} \right).$$

Et le tout combiné avec des quantification des variables :

$$\blacktriangleright \exists x \left((x + y) \leq (f(x) + g(x, y)) \right) \wedge \left((x + y) \in \mathbb{N} \right).$$

$$\blacktriangleright \exists x \left((x + y) \leq (f(x) + g(x, y)) \right) \wedge \left(\forall y (x + y) \in \mathbb{N} \right).$$

► Chaque quantificateur $\exists x$ peut être vu comme un opérateur unaire qui s'applique à une formule.

► Pareil pour $\forall y$.

► Construire l'arbre syntaxique de ces deux formules !

On note $Form_{F,R}(V)$ l'ensemble des formules construites avec les fonctions de F , les variables de V et les relations de R .

Un autre exemple

Listes :

- ▶ $V = \{a, b, c, d, \dots\}$ (c'est pas la peine de les énumérer, ce sera toujours le même ensemble infini de symboles de variables).
- ▶ $F = \{::, [], []\}$, $ar(::) = 2$, $ar([]) = 0$, $ar([]) = 1$.
- ▶ $R = \{ " = " \}$.
- ▶ Formules :

$$\forall a \forall b \forall c (a :: (b :: c)) = ((a :: b) :: c)$$

$$\forall a (a :: [] = a)$$

$$\forall a ([a] :: [] = [a])$$

Morale : il existe **des logiques de premier ordre**, chacune identifiée par ses ensembles F et R .

Et encore un exemple

Une (sorte de) base de données :

Personne ne peut emprunter des livres de notre bibliothèque "UPEC" s'il (ou elle) n'est pas inscrit comme membre de la bibliothèque, mais chacun qui y est inscrits peut proposer que notre bibliothèque achète certains nouveaux livres.

- ▶ $F = \{Bib_UPEC\}$, $ar(Bib_UPEC) = 0$.
- ▶ $R = \{humain, membre, livre, emprunt, livre_bib, prop_ach\}$
 - ▶ $ar(humain) = ar(livre) = 1$,
 - ▶ $ar(inscrit) = ar(emprunt) = ar(livre_bib) = ar(prop_ach) = 2$.
- ▶ Formules :

$$\forall x \forall y \left(humain(x) \wedge livre(y) \wedge livre_bib(y, Bib_UPEC) \wedge emprunt(x, y) \rightarrow inscrit(x, Bib_UPEC) \right)$$

$$\forall x \exists y \left(inscrit(x, Bib_UPEC) \wedge livre(y) \rightarrow prop_ach(x, y, Bib_UPEC) \right)$$

Sémantique d'une logique de premier ordre

- ▶ Pareil que pour la logique propositionnelle, les variables peuvent prendre des valeurs.
- ▶ Besoin d'un **domaine de valeurs** pour les variables, où les termes seront interprétés aussi !
- ▶ Dans le cas des formules mathématiques, assez souvent on pense aux ensembles de nombres (naturels, entiers, rationnels, réels).
- ▶ Mais ça peut être n'importe quoi !

Un domaine de valeurs D est juste un ensemble de valeurs, fini ou infini !

- ▶ Et comment on "calcule" les fonctions de F et les relations de R ?
- ▶ Chaque symbole de fonction binaire doit correspondre à un calcul à deux arguments.
- ▶ Chaque symbole de relation doit correspondre à une sorte de "base de données".

Sémantique d'une logique de premier ordre

Un domaine de valeurs D est juste un ensemble de valeurs, fini ou infini !

- ▶ Et comment on "calcule" les fonctions de F et les relations de R ?
- ▶ Chaque symbole de fonction binaire doit correspondre à un calcul à deux arguments.
- ▶ Chaque symbole de relation doit correspondre à une sorte de "base de données".
- ▶ Il nous faut des **interprétations** :
 1. Pour chaque variable x une valeur $i(x) \in D$
 - ▶ Donc $i : V \longrightarrow D$.
 2. Pour chaque $f \in F$ avec $ar(f) = k$, $i(f) : D^k \longrightarrow D$.
 3. Pour chaque $r \in F$ avec $ar(r) = k$, $i(r) \subseteq D^k$.
- ▶ On a surchargé i qui représente à la fois l'interprétation des variables, des fonctions et des relations.

Sémantique des termes

On est en possession de $i(x)$ pour chaque $x \in D$
et de $i(f) : D^{ar(f)} \rightarrow D$ pour chaque $f \in F$.

Comment construire des interprétations des termes ?

- ▶ Interprétation des termes : par évaluation récursive.
- ▶ On évalue les feuilles :
 - ▶ Feuille étiquetée par $x \in V$: valeur $i(x)$.
 - ▶ Feuille étiquetée par constante $c \in F$ (donc $ar(c) = 0$) : valeur $i(c)$ (car $D^0 \rightarrow D$ veut simplement dire D).
- ▶ Puis on évalue chaque noeud intérieur étiqueté par un symbole de fonction f en appliquant l'interprétation fonctionnelle $i(f)$ sur les valeurs des fils.
- ▶ Exemple...
- ▶ Cela nous donne une fonction $i : T_F(V) \rightarrow D$ – **interprétation des termes**.
- ▶ On a encore une fois surchargé i .

Sémantique des formules, atomiques ou pas

On possède maintenant $i : T_F(V)$, qui inclut $i : V \longrightarrow D$, et aussi $i(r) \subseteq D^{ar(r)}$ pour chaque $r \in R$.

- ▶ Interprétation d'une formule atomique $r(t_1, t_2, t_3)$:
 - ▶ On calcule $v_1 = i(t_1)$, $v_2 = i(t_2)$, $v_3 = i(t_3)$.
 - ▶ Maintenant il faut voir si $(v_1, v_2, v_3) \in i(r)$.
 - ▶ Si oui, alors $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{vrai} = \top$.
 - ▶ Sinon, $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{faux} = \perp$.
- ▶ Encore une définition structurelle de la validité.

Sémantique des formules, atomiques ou pas

On possède maintenant $i : T_F(V)$, qui inclut $i : V \longrightarrow D$, et aussi $i(r) \subseteq D^{ar(r)}$ pour chaque $r \in R$.

- ▶ Interprétation d'une formule atomique $r(t_1, t_2, t_3)$:
 - ▶ On calcule $v_1 = i(t_1)$, $v_2 = i(t_2)$, $v_3 = i(t_3)$.
 - ▶ Maintenant il faut voir si $(v_1, v_2, v_3) \in i(r)$.
 - ▶ Si oui, alors $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{vrai} = \top$.
 - ▶ Sinon, $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{faux} = \perp$.
- ▶ Encore une définition structurelle de la validité.
- ▶ Et une fois qu'on a l'interprétation (vrai/faux) de chaque atome, on sait comment appliquer les opérations booléennes !
- ▶ Cela nous donne (presque) une fonction $i : \text{Form}_{F,R}(V) \longrightarrow \{\perp, \top\}$.

Sémantique des formules, atomiques ou pas

On possède maintenant $i : T_F(V)$, qui inclut $i : V \longrightarrow D$, et aussi $i(r) \subseteq D^{ar(r)}$ pour chaque $r \in R$.

- ▶ Interprétation d'une formule atomique $r(t_1, t_2, t_3)$:
 - ▶ On calcule $v_1 = i(t_1)$, $v_2 = i(t_2)$, $v_3 = i(t_3)$.
 - ▶ Maintenant il faut voir si $(v_1, v_2, v_3) \in i(r)$.
 - ▶ Si oui, alors $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{vrai} = \top$.
 - ▶ Sinon, $i(r(t_1, t_2, t_3)) = \text{faux} = \perp$.
- ▶ Encore une définition structurelle de la validité.
- ▶ Et une fois qu'on a l'interprétation (vrai/faux) de chaque atome, on sait comment appliquer les opérations booléennes !
- ▶ Cela nous donne (presque) une fonction $i : \text{Form}_{F,R}(V) \longrightarrow \{\perp, \top\}$.
- ▶ Mais comment on fait avec les quantificateurs ?

Sémantique des quantificateurs

Supposons qu'on doit interpréter $\exists x r(f(x), g(0, x))$.

- ▶ On a calculé $i(r(f(x), g(0, x))) = \top$.
- ▶ Ça veut dire que, pour $i(x) = v$ (la valeur affectée à x par notre interprétation), la formule est vraie.
- ▶ Alors forcément $\exists x i(r(f(x), g(0, x))) = \top$!

Sémantique des quantificateurs

Supposons qu'on doit interpréter $\exists x r(f(x), g(0, x))$.

- ▶ On a calculé $i(r(f(x), g(0, x))) = \top$.
- ▶ Ça veut dire que, pour $i(x) = v$ (la valeur affectée à x par notre interprétation), la formule est vraie.
- ▶ Alors forcément $\exists x i(r(f(x), g(0, x))) = \top$!
- ▶ On a calculé $i(r(f(x), g(0, x))) = \perp$.
- ▶ Donc $i(x)$ ne convient pas pour rendre la formule $\exists x i(r(f(x), g(0, x)))$ vraie !
- ▶ Il faut changer l'interprétation de x !

Changer l'interprétation juste pour x pour satisfaire un quantificateur existentiel !

Sémantique de $\exists$

- Interprétation variante en x , $i_{x,v} : V \longrightarrow D$:

$$i_x(y) = \begin{cases} i(y) & \text{si } y \neq x \\ v & \text{si } y = x \end{cases}$$

- Une interprétation i satisfait une formule $\exists x\phi$ s'il existe une valeur $v \in D$ tel que $i_{x,v}$ satisfait ϕ .
 - Ça peut être la même valeur que i donnait à x , ou ça peut être une autre valeur.
 - Remarquez que $i(\exists x\phi) = i_{x,v}(\exists\phi)$!
- $i(\exists x\phi) = \top$ c'est comme dire : j'ai juste à changer la valeur de l'interprétation i en x pour satisfaire ϕ .
- Si D est fini, ça correspond à vérifier que $\bigvee_{v \in D} i_{x,v}(\phi) = \top$.
- D'où l'idée que $\exists$ correspond à une disjonction.

Sémantique de $\forall$

- ▶ $i(\exists x\phi) = \top$ correspond à la recherche d'une valeur v tel que $i_{x,v}(\phi) = \top$.
- ▶ Par **dualité**, $i(\forall x\phi) = \top$ devrait correspondre au fait que **pour toutes les valeurs** $v \in D$, $i_{x,v}(\phi) = \top$.
- ▶ Par dualité, lorsque D est fini, cela revient à $\bigwedge_{v \in D} i_{x,v}(\phi) = \top$.
- ▶ $\forall$ correspond à une conjonction.

Exemple des formules, interprétations, etc.

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge \left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)) \right) \wedge \left(\forall x \exists y (x \oplus y = e) \right)$$

D'abord identifions bien le langage :

- ▶ $F = \{\oplus, e\}$ avec $ar(\oplus) = 2$ et $ar(e) = 0$.
- ▶ $R = \{=\}$ avec $ar(=) = 2$.

Exemple des formules, interprétations, etc.

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge (\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))) \wedge (\forall x \exists y (x \oplus y = e))$$

Maintenant vérifions si l'interprétation suivante satisfait notre formule :

- ▶ $D = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ $i(x) = 2, i(y) = 0, i(z) = 1$.
- ▶ $i(e) = 0$ et $i(\oplus)$ est donné par la multiplication modulo 3 (faire le tableau si nécessaire).
- ▶ $i(=)$ est l'égalité on ne peut plus classique.

Exemple des formules, interprétations, etc.

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge (\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))) \wedge (\forall x \exists y (x \oplus y = e))$$

Vérifions si l'interprétation suivante satisfait notre formule :

- ▶ $D = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ $i(x) = 2, i(y) = 0, i(z) = 1$.
- ▶ $i(e) = 0$ et $i(\oplus)$ est donné par la multiplication modulo 3 (faire le tableau si nécessaire).
- ▶ $i(=)$ est l'égalité on ne peut plus classique.

Calcul de l'interprétation des termes :

- ▶ $i(x \oplus e) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0$.
- ▶ $i(x \oplus y) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0$.
- ▶ $i((x \oplus y) \oplus z) = (0 \cdot 1) \bmod 3 = 0 = i(x \oplus (y \oplus z))$.

Interprétation des formules

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge (\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))) \wedge (\forall x \exists y (x \oplus y = e))$$

- ▶ $i(x \oplus e) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$
- ▶ $i(x \oplus y) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$
- ▶ $i((x \oplus y) \oplus z) = (0 \cdot 1) \bmod 3 = 0 = i(x \oplus (y \oplus z)).$
- 1. $i(x \oplus e = y) = i(2 = 2) = \top.$
- 2. $i(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))) = ?$

Interprétation des formules

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge \left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)) \right) \wedge \left(\forall x \exists y (x \oplus y = e) \right)$$

► $i(x \oplus e) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$

► $i(x \oplus y) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$

► $i((x \oplus y) \oplus z) = (0 \cdot 1) \bmod 3 = 0 = i(x \oplus (y \oplus z)).$

1. $i(x \oplus e = y) = i(2 = 2) = \top.$

2. $i\left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))\right) = ?$

► Ça ne sert que partiellement au calcul de remarquer que

$$i((x \oplus y) \oplus z) = 0 = i(x \oplus (y \oplus z))!$$

► Il faut faire ce calcul pour toutes les autres combinaisons de valeurs de $i(x), i(y), i(z)$!

► Heureusement qu'on sait que $(\cdot \bmod 3)$ est associative...

3. Donc $i\left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))\right) = \top$

Interprétation des formules

$$\psi_{\oplus} : (x \oplus e = y) \wedge \left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)) \right) \wedge \left(\forall x \exists y (x \oplus y = e) \right)$$

▶ $i(x \oplus e) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$

▶ $i(x \oplus y) = (2 \cdot 0) \bmod 3 = 0.$

▶ $i((x \oplus y) \oplus z) = (0 \cdot 1) \bmod 3 = 0 = i(x \oplus (y \oplus z)).$

1. $i(x \oplus e = y) = i(2 = 2) = \top.$

2. $i\left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))\right) = ?$

▶ Ça ne sert que partiellement au calcul de remarquer que

$$i((x \oplus y) \oplus z) = 0 = i(x \oplus (y \oplus z))!$$

▶ Il faut faire ce calcul pour toutes les autres combinaisons de valeurs de $i(x), i(y), i(z)$!

▶ Heureusement qu'on sait que $(\cdot \bmod 3)$ est associative...

3. Donc $i\left(\forall x, \forall y, \forall z ((x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z))\right) = \top$

4. $i\left(\forall x \exists y (x \oplus y = e)\right) = ?$

▶ Il faut essayer toutes les valeurs de $i(x)$, pour chacune trouver une valeur pour $i(y)$ qui fait que $i(x \oplus y = e) = \top.$

▶ Pour notre configuration, $i(x) = 2$ et $i(y) = 0$ cette identité est vraie.

▶ Pour $i(x) = 1$ peut-on trouver un $i(y)$?

▶ Et pour $i(x) = 0$?

5. Conclusion : $i\left(\forall x \exists y (x \oplus y = e)\right) = \top$

Quelques notions et notations

- ▶ Une interprétation est donc un tuple $i = (D, i_V, i_F, i_R)$.
- ▶ Lorsqu'une interprétation satisfait une formule ϕ on écrit

$$(D, i_V, i_F, i_R) \models \phi$$

- ▶ Une formule ϕ est **satisfaisable** s'il existe une interprétation (D, i_V, i_F, i_R) tel que $(D, i_V, i_F, i_R) \models \phi$.
 - ▶ C'est l'exemple de notre formule $\psi_{\oplus}$.
- ▶ Une interprétation (D, i_V, i_F, i_R) qui satisfait ϕ se dit être **un modèle de ϕ** .
- ▶ Une formule ϕ est une **antilogie** si elle n'est pas satisfaisable.
- ▶ Une formule ϕ est une **tautologie** si elle est satisfaite par n'importe quelle interprétation (D, i_V, i_F, i_R) .
- ▶ Deux formules ϕ_1, ϕ_2 sont **équivalentes** si $\phi_1 \leftrightarrow \phi_2$ est une tautologie.
- ▶ Étant donné un ensemble fini de formules $\Gamma = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ et une formule ϕ , on dit que ϕ est une **conséquence sémantique** de Γ si $\bigwedge_i \phi_i \rightarrow \phi$ est une tautologie.

Quelques notions et notations

- ▶ Étant donné un ensemble (quelconque) de formules Γ et une formule ϕ , on dit que ϕ est une **conséquence sémantique** de Γ si :
Quelque soit le modèle (D, i_V, i_F, i_R) de chacune des formules dans Γ , $(D, i_V, i_F, i_R) \models \phi$.
- ▶ Noter qu'on peut plus écrire une conjonction de toutes les formules dans Γ si celui-là est infini !
- ▶ La quantification universelle sur les modèles permet de contourner cela.

Que reste-t-il à voir de la logique de premier ordre ?

1. Que peut-on modéliser en logique de premier ordre ?
2. Peut-on généraliser la vérification de satisfaisabilité par exploration exhaustive des modèles ?
3. Peut-on généraliser les systèmes de preuve ?
4. Peut-on avoir des systèmes de preuve ou les preuves peuvent être construites de façon algorithmique ?